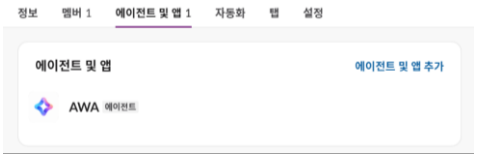
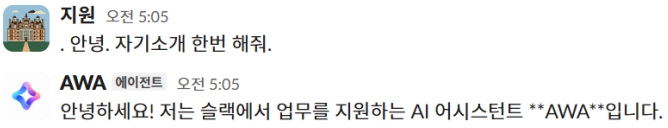
AWA | AI Workflow Assistant

AWA는 자연어 요청을 실제 업무 실행으로 연결하는 AI 에이전트 업무자동화 프로그램입니다.
사용자는 별도의 복잡한 조작 없이 메신저에서 사람과 대화하듯 업무를 요청할 수 있습니다.
AI는 사용자의 의도를 파악하고, 필요한 기능을 호출하며 Excel·이메일·RFQ 등의 업무처리를 돕습니다.

※ 현재는 시연용 프로토타입이며, 업무 환경과 요구사항에 맞춰 기능 수정 및 업데이트가 가능합니다.

인터페이스





AWA는 메신저에서 앱 형태로 기능하며, 팀 채널이나 개인 채팅등에서 사용 가능합니다.

※ Discord와 Slack에서 동작을 확인했으며, Microsoft Teams 등 다른 메신저도 플랫폼별 연동부를 추가해 확장할 수 있습니다.

기본 원리



사용자 요청이 들어오면, AI는 사용자 요청을 기반으로 어떤 기능을 실행할 지 결정합니다.
프로그램은 AI의 결정에 따라 업무에 맞는 특정 기능을 수행하고, AI는 실행 결과를 사용자에게 알려줍니다.
이메일 발송이나 파일 수정등의 중요한 결정은 사용자의 확인을 거쳐야만 실행되도록 하였습니다.

AWA가 하는 일

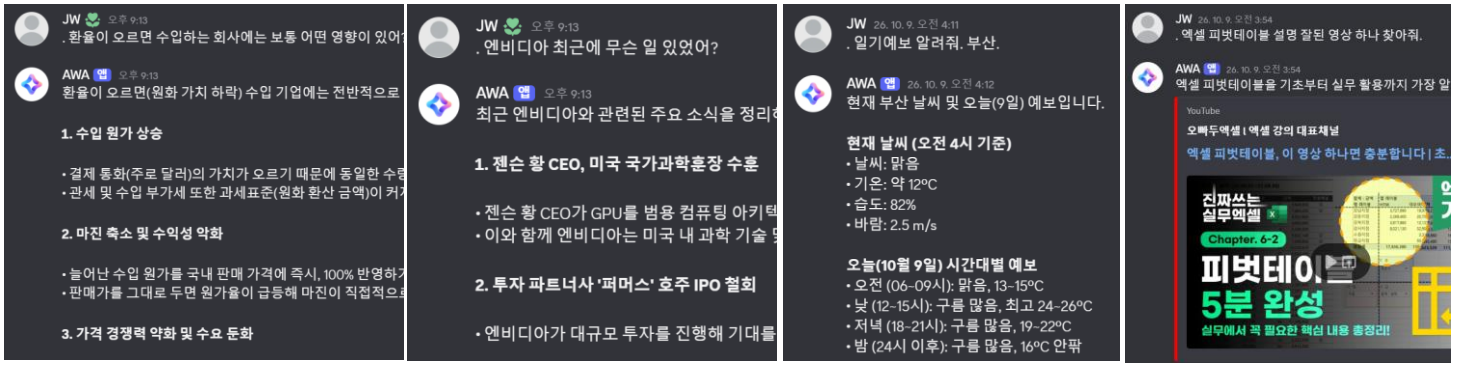
1. 기본 대화 · 정보조회
대화 · 뉴스 · 날씨 · 검색 · 유튜브 · 알림 예약

2. 업무 매니지먼트
Excel 분석 · Excel 수정 · 정기 업무 점검

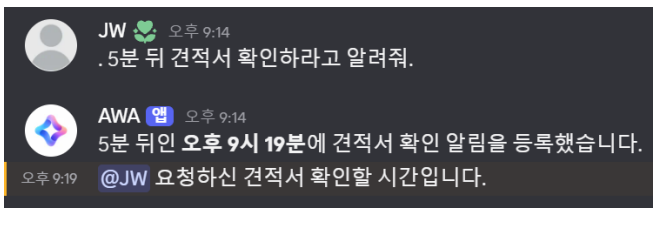
3. 고객 커뮤니케이션
이메일 초안 · 이메일 수정 · 이메일 발송

4. RFQ 워크플로우
RFQ 분석 및 요약 · 내부 기준 대조 · 회신

Example 1 | 기본 대화 · 정보조회



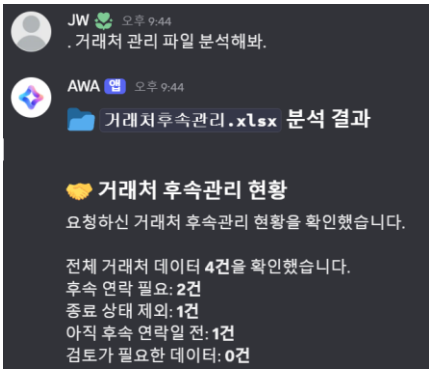
기본 대화 · 정보조회
AI를 이용한 기본적인 대화부터 최신 뉴스 요약, 날씨 예보, 원하는 동영상 찾기 등 다양한 기능을 지원합니다.

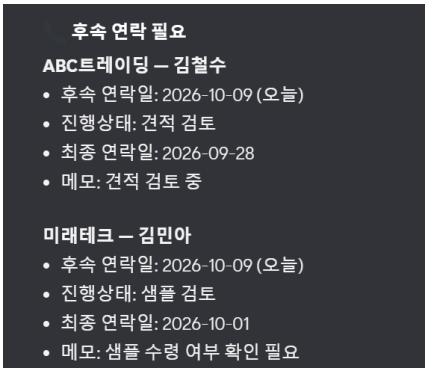


알림·예약 실행
지정한 시간에 멘션으로 알림을 보내거나 연결된 기능을 실행할 수 있습니다.
미리 설정한 스케줄에 따라 원하는 시간에 엑셀 파일을 점검하는 등 루틴 작업도 실행할 수 있습니다.

Example 2 | Excel 분석 · 수정, 이메일 초안 · 수정 · 발송

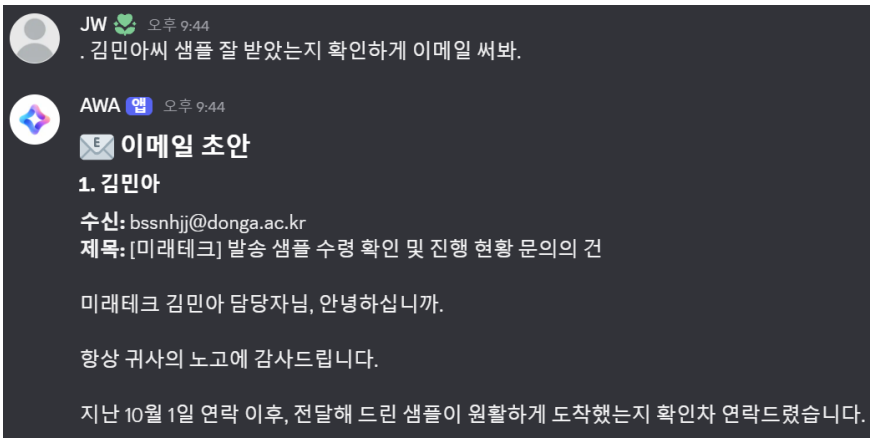
정상 처리 흐름 | 엑셀 분석 -> 이메일 발송 -> 엑셀 수정





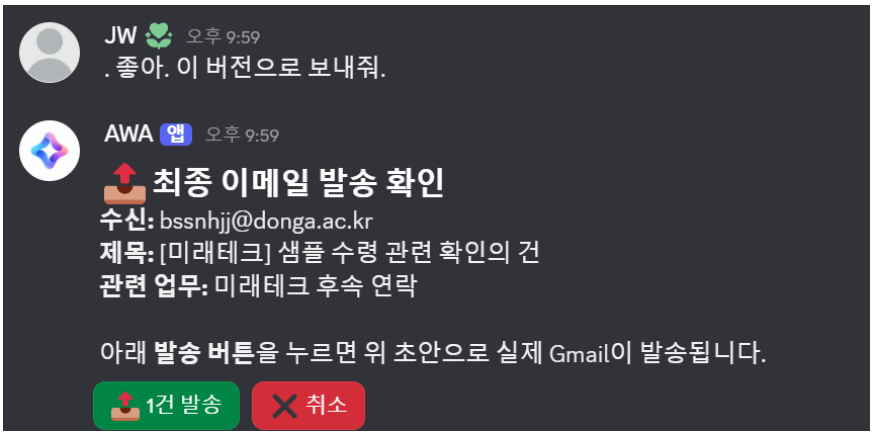
01 | Excel 데이터 분석

Excel 파일을 읽고, 사전 세팅대로 데이터를 분석하여 요약합니다.



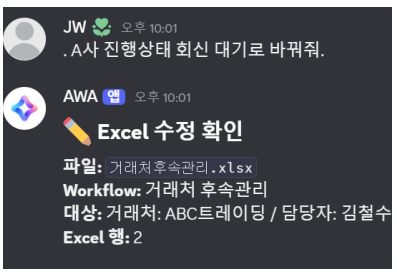
02 | 이메일 초안 작성

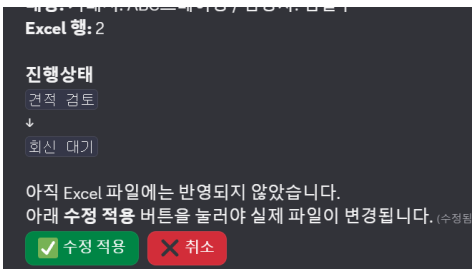
Excel 데이터 및 지시에 따라 이메일 초안을 작성합니다.



03 | 최종 확인 후 발송

이메일 발송을 지시할 수 있고, 버튼을 누르면 발송할 수 있습니다.





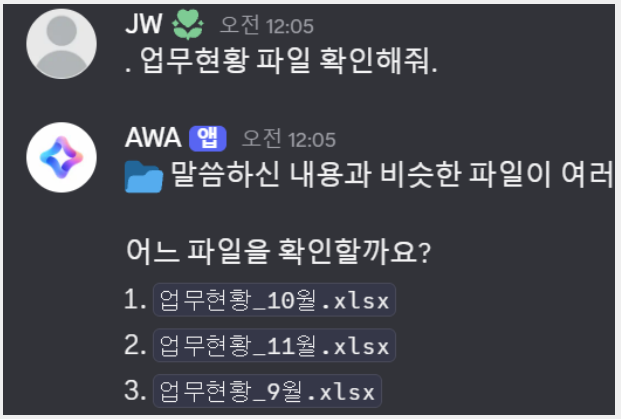
04 | 엑셀 데이터 수정

수정할 데이터가 있으면 지시하여 수정할 수 있으며, 버튼을 누르면 적용됩니다.

예외 케이스 및 검증 사례

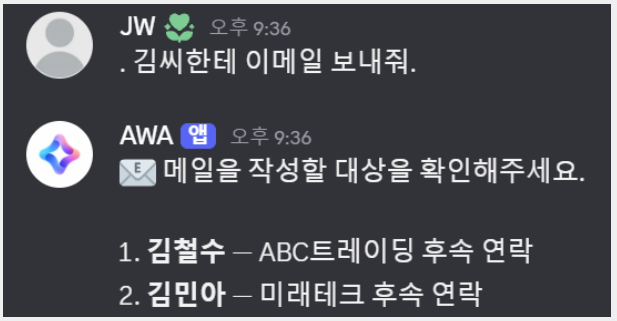
거래처명	담당자명	이메일	최종연락일	Follow-up 예정일	진행상태	메모
ABC트레이딩	김철수	kim@example.com	2026-09-28	2026-10-09	회신 대기	견적 검토 중
미래테크	김민아	bssnhjj@donga.ac.kr	2026-10-01	2026-10-09	샘플 검토	샘플 수령 여부 확인 필요
Ocean Corp	David Park	david@example.com	2026-09-20	2026-10-09	계약 완료	계약 체결 완료
Global Tech	Sarah Choi	sarah@example.com	2026-10-03	2026-10-11	회신 대기	MOQ 관련 답변 대기

시연용 Excel 파일.



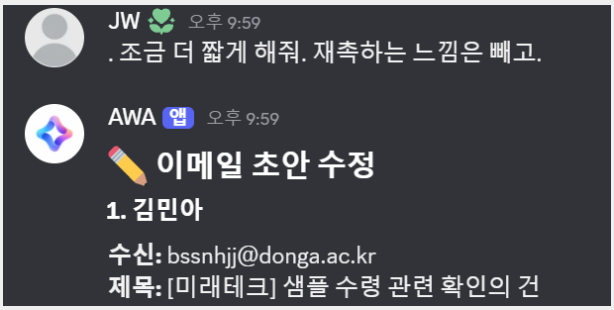
01 - B | 파일 재확인

만약 이름이 같아 구분이 안 되는 경우 재확인합니다.



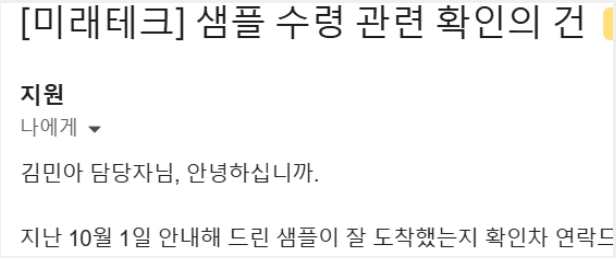
02 - B | 대상 재확인

대상을 구분할 수 없다면 재확인합니다.



02 – C | 이메일 초안 수정

초안이 마음에 안들 시 초안 수정을 요구할 수 있습니다.



03 – B | 이메일 도착 예시

이메일은 Gmail을 사용했습니다.

Example 3 | RFQ 분석 · 확인 사항 정리 · 내부 기준 대조 · 회신

JW 오전 7:06
. OQ에서 온 RFQ 분석해줘.

AWA 앱 오전 7:07

OQ Refineries RFQ 정밀 심층 분석 보고서

1. 기본 입찰 개요 및 행정 정보

- 발주처(Buyer): OQ Refineries LLC (오만 국영 정유회사)
- RFQ 번호: 9900037156
- 발행일자: 2024년 12월 5일
- 입찰 마감일시: 2024년 12월 19일 23:59:59 (현지 시각 기준)
- 견적 유효기간: 제출일로부터 최소 90일 (90 days from the Submission Date)
- 발주처 구매 담당자: [redacted] (이메일: [redacted])
- 제출 플랫폼: Tawreed 전자조달 포털 (포털 외 직접 이메일 제출이나 구매담당자 참조(CC) 포함 시 입찰 규정 위반으로 즉시 실격 처리)

2. 대상 품목별 정밀 사양 및 기술 분석 (총 3개 라인)

01 | RFQ 분석 RFQ를 읽고 바이어, 일정, 통화, 인코텀즈, 품목·수량, 제출조건 등 주요 정보를 요약합니다.

※ 공개된 실제 RFQ(pdf)로 시연되었으며, 일부 정보는 필요에 따라 마스킹했습니다. 해당 RFQ 분석 풀버전을 5p(부록)에 배치했습니다.

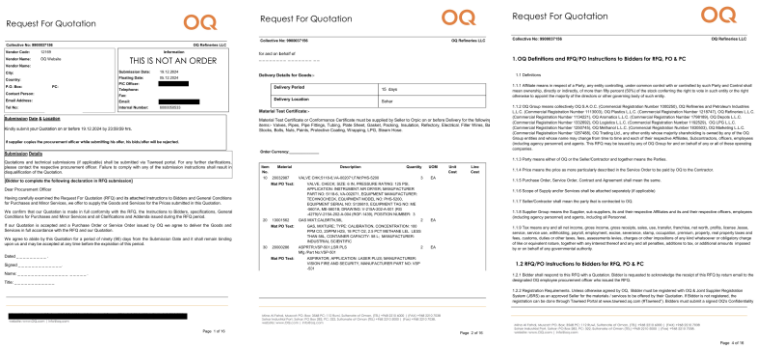
JW 오전 7:09
. 견적 보내기 전에 확인할 것들 요약해줘.

AWA 앱 오전 7:09

견적 제출 전 필수 점검 체크리스트

1. 단가 및 상업 조건 확정 (사전 질의 필요)

- 통화(Currency) 확인: RFQ 원문에 통화란이 공란(`Order Currency:_____`)으로 비
  한지 Tawreed 포털 질의를 통해 반드시 확정해야 합니다.
- 적용 Incoterms 기준 확인: 서식 내 Ex-Works/CIF 기재란과 약관 본문의 DDP 언급이
  장 운송비가 포함되어야 하는지 명확한 인도 조건을 확인하고 원가를 산정해야 합니
- 결제 조건: 분쟁 없는 정식 인보이스 접수 후 30일 지급(Net 30 Days) 조건 수용 여부



02 | 주요 확인사항 정리 지시에 따라 데이터 요약 및 분석이 가능합니다.

시연에 사용된 실제 RFQ(pdf)

JW 오전 7:10
. 내부기준이랑 비교해보자.

AWA 앱 오전 7:10
사용할 수 있는 사내 견적 기준정

어느 파일과 현재 RFQ를 대조할까요

1. `Internal_Sales_Reference_No.`
2. `Internal_Sales_Reference_No.`

JW 오전 7:10
. 내부기준 1번이랑 비교해보자.

AWA 앱 오전 7:10

사내 견적 기준정보 대조 완료

기준정보: `Internal_Sales_Reference_No.1.xlsx`

결과: ✅ 12 / ⚠️ 2 / 🔎 2

상업조건

🔎 **currency** — RFQ에 통화가 명시되지 않았습니다. 내부 기본 통화를 자동 확정하지 말고 확인이 필요합니다
🔎 **incoterms** — RFQ에 Incoterms가 명시되지 않았습니다. 견적 확정 전 확인이 필요합니다.
⚠️ **quotation_validity** — RFQ 요구 견적 유효기간 90일이 내부 최대 기준 60일을 초과합니다. 별도 확인 또는
✅ **delivery_location** — 내부 지원지역 기준에 포함됩니다.

A	B	C	D
Item_Code	Internal_Descr	Sta	Refer
20032987	6in / 125 PSI /	EA	1450
13001562	Gas Mixture	EA	380
20000286	501 Laser Plus	EA	975

03 | 내부 기준 검토

시연에 사용된 예제 파일(일부)

내부 기준과 RFQ에서의 요구사항을 검토 및 분석합니다. 테스트에서는 시연을 위해 단순화된 엑셀 예제를 사용하였습니다.
해당 RFQ 대조 풀버전을 6p(부록)에 배치했습니다.

JW 오후 10:49
. 그 내용으로 거래처에 회신 초안 만들어줘.

AWA 앱 오후 10:53

RFQ 회신 초안

목적: quotation_submission
수신: Procurement Manager [redacted]
제목: Quotation Submission: RFQ-JUB-2024-2025 – T/B –

Dear Procurement Manager,

We are pleased to submit our quotation in response to RFQ

Our quotation is prepared in US Dollars (US$) and is valid f

04-A | 이메일 제출이 가능한 경우 — EDC 사례

JW 어제 오후 10:08
. 그 내용으로 거래처에 회신 초안 만들어줘.

AWA 앱 어제 오후 10:08

⚠ 이 요청은 이메일로 처리하지 않았습니다.

권장 채널: Tawreed
이유: RFQ 원문에서 clarification 요청을 Tawreed를 통해 저

RFQ의 제출 지침을 우선하여 이메일 초안 및 Gmail 발송 다

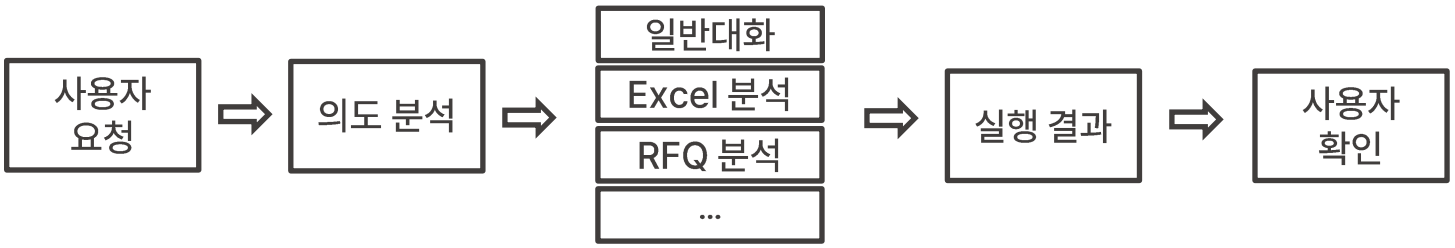
04-B | 이메일 제출이 불가능한 경우 — OQ 사례

04 | 거래처 회신작성 · 수정 · 발송 · 제출방식 판단

분석한 내용과 지시를 기반으로 회신할 이메일을 작성합니다.
메일 수정을 지시할 수 있으며, 최종적으로 확인 후 발송 버튼을 누르면 발송됩니다. (Example 2와 동일)
만약 다른 방식으로 제출해야 하는 경우에는 이를 탐지하여 알립니다. (04-B)

How AWA Works | 구조와 설계

01 | 확장이 가능한 모듈형 구조



AWA는 기능별 처리 로직을 분리하고, 사용자 요청에 따라 필요한 기능을 선택적으로 실행하는 모듈형 구조로 설계되었습니다.
AI는 사용자의 의도를 분석해 일반 대화·Excel 분석·RFQ 처리 등 적절한 기능을 선택하고, 실행 결과를 정리해 사용자에게 전달합니다.
기능별 수정과 새로운 업무 기능의 추가가 가능하도록 구성되어 다양한 업무 환경으로 확장이 가능합니다.

02 | 엑셀 · 이메일

Excel을 분석할 때는 실제 컬럼과 값을 Python으로 확인합니다. 지시에 따라 AI가 이를 바탕으로 이메일 초안을 작성·수정할 수 있습니다. 발송이나 파일 수정은 사용자 확인 후 실행되도록 설계했습니다.

03 | RFQ — 비정형 문서를 구조화하고 다시 검증

RFQ처럼 양식이 일정하지 않은 문서는 AI가 바이어·품목·수량·일정·상업조건 등을 구조화합니다.
이 결과는 그대로 신뢰하지 않고, Python으로 주요 값의 원문 존재 여부 등을 다시 검증합니다.
검증한 결과를 AI가 요약·분석하고, 사용자는 이를 바탕으로 추가 분석이나 이메일 회신 작성을 요청할 수 있습니다.
문서에 없는 정보는 임의로 생성하지 않고 '확인 필요'로 남기며, 애매한 값은 별도의 불확실 항목으로 관리합니다.
정형화된 RFQ 양식이라면 LLM 대신 Python 기반 규칙 처리 비중을 높여 정확성을 높일 수 있습니다.

04 | Technical Q&A

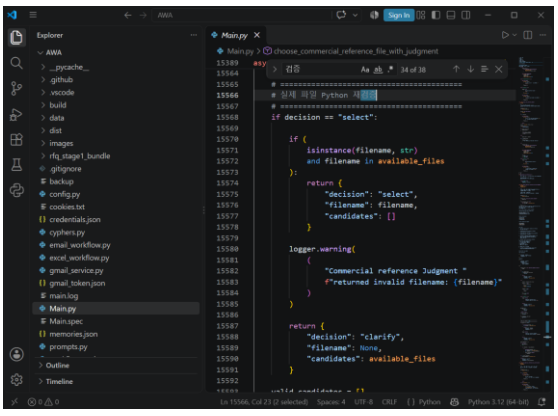
Q1. AI가 잘못된 내용을 만들지 않나요? (환각:Hallucination)
프롬프트 단계에서 임의 추정을 최대한 제한하고, 수량·날짜·내부 기준 등 코드로 확인 가능한 사실은 Python에서 다시 검증했습니다.
문서에 없는 정보는 임의로 확정하지 않게 하였습니다. 대외 이메일은 사용자의 최종 승인 후에만 발송되게 하였습니다.

Q2. 기업 도입 시 데이터 보안은 어떻게 고려하나요?
현재 AWA는 고객 데이터를 동의 없이 AI 학습에 사용하지 않는 Google Cloud의 기업용 AI 플랫폼 Vertex AI(Gemini)를 사용합니다.
회사 보안정책과 데이터 중요도에 따라 기업용 AI API(현 사양), 사내 Local AI, Python 기반 처리 등을 선택할 수 있습니다.

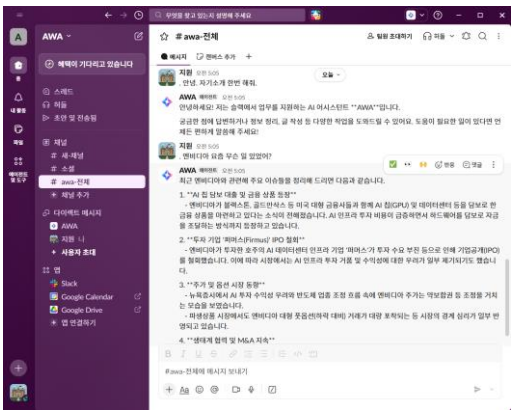
Q3. 실제 회사 업무에 맞게 도입·확장할 수 있나요?
AWA는 기능별 처리 로직을 분리한 구조로, Excel·RFQ 양식이나 사내 판단 기준이 달라지면 관련 기능을 수정해 적용할 수 있습니다.
메신저가 달라져도 핵심 업무 처리 기능을 재사용하고, 플랫폼별 연동부를 변경하는 방식으로 확장할 수 있습니다.
다만 실제 기업 운영에는 보안·권한 관리, 사내 시스템 연동 및 운영 안정성에 대한 추가 구축과 검증이 필요합니다.

Q4. 비용은 어느 정도 드나요?
테스트 환경에서는 Gemini 3.5 Flash-Lite(소형 AI) 와 Gemini 3.8 Flash(메인 AI)가 혼용되었으며, 테스트 환경 기준 요청 1회당 평균 30~40원 정도의 비용이 들었습니다. (테스트 환경: 입력 최대 35,000자 / 출력 평균 500~1000자 / 2026년 10월)

05 | 구현 및 확장 | Code · Slack Demo · Full Demo



Python 기반 구현



SLACK 데모버전

실제 실행 Full Demo 영상 및 링크
https://youtu.be/i6omg770Cbo

From Personal Bot to Workflow Prototype
디스코드 서버에서 약 2년간 개인적으로 운영하며 업데이트해 온 봇을 기반으로, 이번 포트폴리오를 위해 Excel·Email·RFQ 업무 워크플로우를 추가했습니다.
필요한 업무에 따라 기능을 계속 확장할 수 있으며, 현재 Slack 인터페이스도 별도로 재구축하며 테스트하고 있습니다.

부록 | 5P | RFQ Full Analysis | 실제 분석 결과

JW 오전 7:06
. OQ에서 온 RFQ 분석해줘.

AWA 앱 오전 7:07

OQ Refineries RFQ 정밀 심층 분석 보고서

1. 기본 입찰 개요 및 행정 정보

- 발주처(Buyer): OQ Refineries LLC (오만 국영 정유회사)
- RFQ 번호: 9900037156
- 발행일자: 2024년 12월 5일
- 입찰 마감일시: 2024년 12월 19일 23:59:59 (현지 시각 기준)
- 견적 유효기간: 제출일로부터 최소 90일 (90 days from the Submission Date)
- 발주처 구매 담당자: M[redacted]G (이메일: [redacted]@oq.com)
- 제출 플랫폼: Tawreed 전자조달 포털 (포털 외 직접 이메일 제출이나 구매담당자 참조(CC) 포함 시 입찰 규정 위반으로 즉시 실격 처리)

2. 대상 품목별 정밀 사양 및 기술 분석 (총 3개 라인)

- 품목 1 (라인 10): 계장용 에어 드라이어 체크 밸브
  - 자재코드 / 품명: 20032987 / VALVE CHK;5118-6,VA-002071,F/M:PHS-5200
  - 수량 / 단위: 3 EA
  - 상세 규격: 구경 6인치(6 IN), 압력 등급 125 PSI 웨이퍼 타입 체크 밸브
  - 적용 설비: Instrument Air Dryer (설비 모델: PHS-5200, 시리얼: S139810, 태그: ME-5601A / ME-5601B)
  - 제조사 및 부품번호: TECHNOCHECK (제조사 Part No: 5118-6, VA-002071)
  - 관련 도면: V-215A-202-A-001 (RG-4279) / V-215A-202-A-004 (RGF-1439), Pos No. 3
  - 영업 포인트: 도면 및 태그 번호가 명시된 전형적인 오리지널 메이커 지정(OEM) 품목이므로 TechnoCheck 정품 공급 증빙 및 동등품 허용 여부 체크 필요

- 품목 2 (라인 20): 가스 감지기 교정용 표준 혼합가스
  - 자재코드 / 품명: 13001562 / GAS MIXT;CALBRTN,58L
  - 수량 / 단위: 2 EA
  - 상세 규격: 4종 혼합 교정 가스 (100 PPM CO, 25 PPM H2S, 18% O2, 2.5% Methane LEL, 58L 실린더)
  - 제조사: INDUSTRIAL SCIENTIFIC
  - 영업 포인트: 가스 실린더(압축가스)는 항공/해상 운송 시 위험물(DG) 선적 규정을 받으며, 현장 도착 시 잔여 유효기간 조건(권장 유효기간의 25% 미만 경과)을 반드시 충족해야 함

- 품목 3 (라인 30): 화재 감지기용 아스피레이터 모듈
  - 자재코드 / 품명: 20000286 / ASPRTR;VSP-501;LSR PLS
  - 수량 / 단위: 2 EA
  - 상세 규격: LaserPLUS 공기 흡입형 연기 감지 시스템(VESDA)용 흡입 모듈(Aspirator)
  - 제조사 및 부품번호: VISION FIRE AND SECURITY / Part No. VSP-501
  - 영업 포인트: 특수 방재 설비의 핵심 소모/교체성 파츠로 해당 메이커 단종 여부 및 최신 호환 부품 여부 확인 필요

3. 주요 계약 및 납품 조건 분석

- 납기 조건: 발주 후 15일 이내 (15 days)
  - 실무 리스크: 15일 납기는 오만 현지 창고 보유분이 아니면 물리적으로 매우 촉박합니다. 위험물 가스 및 수입 자재 항공 운송 일정을 고려할 때 납기 연의(납기 조정 제안) 가능 여부를 사전 검토해야 합니다.
- 납품 장소: Sohar (오만 소하르 공장 현장)
- 결제 조건: 분쟁 없는 적격 세금계산서/인보이스 수령 후 30일 이내 지급 (Net 30 Days)
- 지체상금(LD): 납기 지연 시 1일당 발주 총액의 0.3% 부과, 최대 10% 한도 적용 (15일 납기 조건과 맞물려 지체 위험 큼)
- 품질 및 검사 서류: 납품 시 자재시험성적서(MTC) 또는 완제품 적합성 인증서(CoC) 필수 제출
- 공급사 기본 자격: OQ 및 JSRS(오만 합동공급업체등록시스템) 승인 업체여야 하며, Tawreed 전자 NDA 체결 필수

4. 파이썬 검증 결과 및 투찰 전 사전 확인 사항

- 확정 검증 항목: RFQ 번호, 바이어(OQ Refineries), 품목 3종의 품명 및 수량(3/2/2 EA), 납품지(Sohar), 마감일 등 핵심 기본 데이터는 일치 확인 완료
- 불확실성 항목(통화): 문서상 통화란이 빈칸('Order Currency:_')으로 비어 있으므로, OMR(오만 리알) 기준인지 USD(미국 달러) 기준인지 포털 질의를 통해 반드시 확정 필요
- 불확실성 항목(인코텀즈): 서식상 Ex-Works 및 CIF 입력란이 공존하고 약관 본문에는 DDP가 언급되어 있어, 운임/통관/현장 하역 비용 포함 여부에 대한 기준 인코텀즈 명시 필요
- 검증 경고 항목(하자보증): '인수 후 18개월 또는 시운전 후 12개월 중 선도래 기준' 데이터는 원문 텍스트 직접 매칭 검증에서 Warning이 발생했으므로 입찰 약관 전문 재확인 요망

부록 | 6P | 내부 기준 검토 | 실제 분석 결과

JW 오전 7:10
. 내부기준 1번이랑 비교해보자.

AWA 앱 오전 7:10

사내 견적 기준정보 대조 완료

기준정보: `Internal_Sales_Reference_No.1.xlsx`

결과: ✅ 12 / ⚠️ 2 / 🔎 2

상업조건

🔎 **currency** — RFQ에 통화가 명시되지 않았습니다. 내부 기본 통화를 자동 확정하지 말고 확인이 필요합니다.
🔎 **incoterms** — RFQ에 Incoterms가 명시되지 않았습니다. 견적 확정 전 확인이 필요합니다.
⚠️ **quotation_validity** — RFQ 요구 견적 유효기간 90일이 내부 최대 기준 60일을 초과합니다. 별도 확인 또는 승인이 필요합니다.
✅ **delivery_location** — 내부 지원지역 기준에 포함됩니다.

품목

⚠️ **Line 10 / 20032987**
- ✅ Item Code exact match.
- ✅ RFQ 수량 3 / MOQ 1 충족
- ✅ 단위 일치: EA
- ⚠️ 고객 요구납기 15일 / 표준납기 20일. 기준상 5일 차이가 있어 공급 가능일 확인이 필요합니다.
- 💰 내부 참고단가: USD 1,450.00
- 💰 수량 기준 참고금액: USD 4,350.00

✅ **Line 20 / 13001562**
- ✅ Item Code exact match.
- ✅ RFQ 수량 2 / MOQ 2 충족
- ✅ 단위 일치: EA
- ✅ 고객 요구납기 15일 / 표준납기 10일
- 💰 내부 참고단가: USD 380.00
- 💰 수량 기준 참고금액: USD 760.00

✅ **Line 30 / 20000286**
- ✅ Item Code exact match.
- ✅ RFQ 수량 2 / MOQ 1 충족
- ✅ 단위 일치: EA
- ✅ 고객 요구납기 15일 / 표준납기 14일
- 💰 내부 참고단가: USD 975.00
- 💰 수량 기준 참고금액: USD 1,950.00

※ 위 결과는 내부 기준정보와의 자동 대조 결과이며, 최종 견적이나 공급 확정을 의미하지 않습니다.

비교 결과에 대해 궁금한 점이 있으면 자연어로 물어보세요.

실제 실행 Full Demo 영상 및 링크
https://youtu.be/i6omg770Cbo